

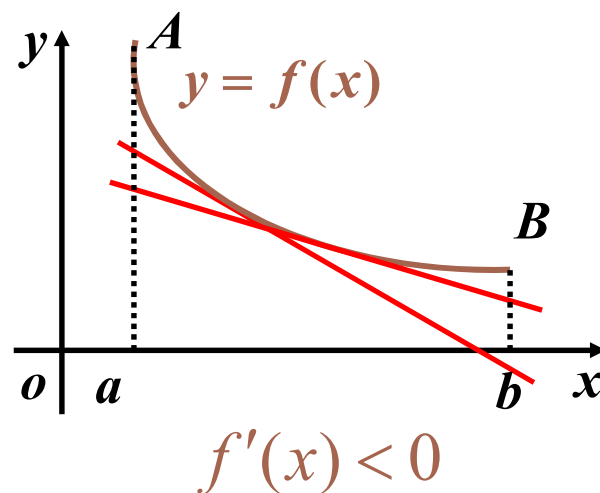
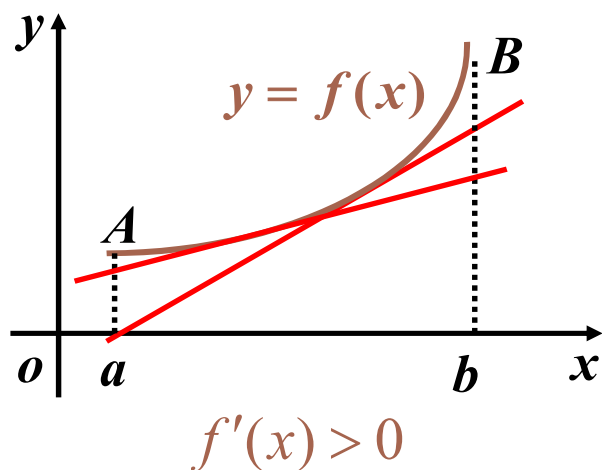
第四章 导数的应用

§ 4.1 函数的单调性、极值与最值

- 函数的单调性
- 函数的极值
- 最大值与最小值
- 方程根的个数



一、函数的单调性



定理1 设函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内可导. (1) 如果在 (a, b) 内 $f'(x) > 0$ ，那末函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调增加； (2) 如果在 (a, b) 内 $f'(x) < 0$ ，那末函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调减少.



证 $\forall x_1, x_2 \in (a, b)$, 且 $x_1 < x_2$, 应用拉氏定理, 得

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) \quad (x_1 < \xi < x_2)$$

$$\because x_2 - x_1 > 0,$$

若在 (a, b) 内, $f'(x) > 0$, 则 $f'(\xi) > 0$,

$\therefore f(x_2) > f(x_1)$. $\therefore y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调增加.

若在 (a, b) 内, $f'(x) < 0$, 则 $f'(\xi) < 0$,

$\therefore f(x_2) < f(x_1)$. $\therefore y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调减少.



说明：（1）对无穷区间定理也成立.

（2）若 $f'(x) \geq 0$ ，且等号在有限点处成立，
则结论也成立，如 $y = x^3$ ；

定理 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续， (a, b) 上可导，

且 $f'(x) = 0$ ， $x \in (a, b)$ ，则

$$f(x) \equiv c, \quad x \in [a, b]$$



例1 讨论函数 $y = e^x - x - 1$ 的单调性.

解 $\because y' = e^x - 1$. 又 $\because D : (-\infty, +\infty)$.

在 $(-\infty, 0]$, $y' < 0$,

$\therefore$ 函数单调减少;

在 $[0, +\infty)$ $y' > 0$, $\therefore$ 函数单调增加.

注意: 函数的单调性是一个区间上的性质, 要用导数在这一区间上的符号来判定, 而不能用一点处的导数符号来判别一个区间上的单调性.



二、单调区间求法

问题:如上例1, 函数在定义区间上不是单调的, 但在各个部分区间上单调.

定义:若函数在其定义域的某个区间内是单调的, 则该区间称为函数的单调区间.

导数等于零的点和不可导点, 可能是单调区间的分界点.

方法:用方程 $f'(x)=0$ 的根及 $f'(x)$ 不存在的点来划分函数 $f(x)$ 的定义区间, 然后判断区间内导数的符号.



例2 确定函数 $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 3$ 的单调区间.

解 $\because D : (-\infty, +\infty)$.

$$f'(x) = 6x^2 - 18x + 12 = 6(x-1)(x-2)$$

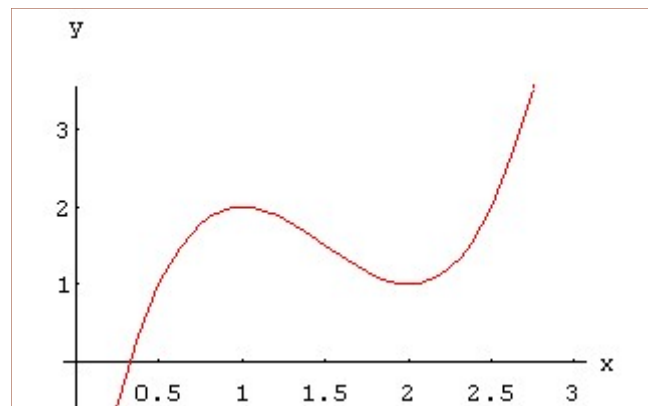
解方程 $f'(x) = 0$ 得, $x_1 = 1, x_2 = 2$.

当 $-\infty < x < 1$ 时, $f'(x) > 0$, $\therefore$ 在 $(-\infty, 1]$ 上单调增加;

当 $1 < x < 2$ 时, $f'(x) < 0$, $\therefore$ 在 $[1, 2]$ 上单调减少;

当 $2 < x < +\infty$ 时, $f'(x) > 0$, $\therefore$ 在 $[2, +\infty)$ 上单调增加;

单调区间为 $(-\infty, 1]$, $[1, 2]$, $[2, +\infty)$.

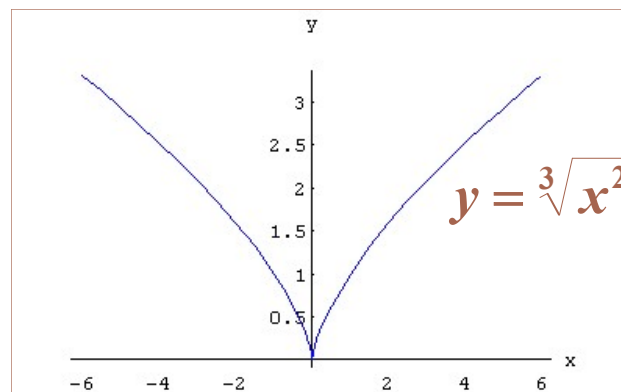


例3 确定函数 $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$ 的单调区间.

解 $\because D : (-\infty, +\infty)$.

$$f'(x) = \frac{2}{3\sqrt[3]{x}}, \quad (x \neq 0)$$

当 $x = 0$ 时, 导数不存在.



当 $-\infty < x < 0$ 时, $f'(x) < 0$, $\therefore$ 在 $(-\infty, 0]$ 上单调减少;

当 $0 < x < +\infty$ 时, $f'(x) > 0$, $\therefore$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调增加;

单调区间为 $(-\infty, 0]$, $[0, +\infty)$.



可以利用函数的单调性证明不等式

例5 证明：当 $x > 1$ 时， $2\sqrt{x} > 3 - \frac{1}{x}$

证明：设 $f(x) = 2\sqrt{x} - 3 + \frac{1}{x}$

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - \sqrt{x}}{x^2 \sqrt{x}} > 0$$

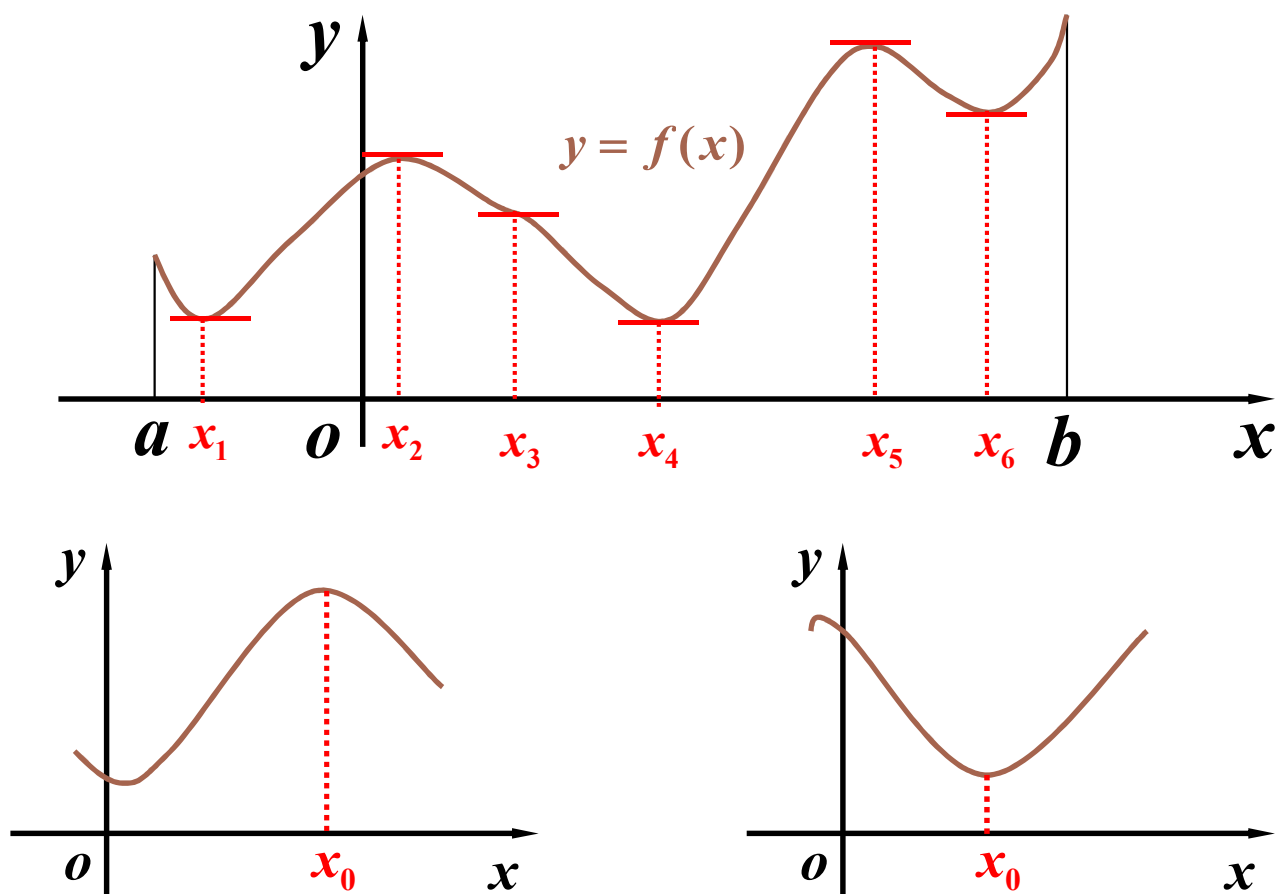
所以当 $x > 1$ 时， $f(x)$ 单调递增，又 $f(1) = 0$

所以当 $x > 1$ 时， $f(x) > f(1) = 0$

即 $2\sqrt{x} > 3 - \frac{1}{x}$



三、函数极值的定义



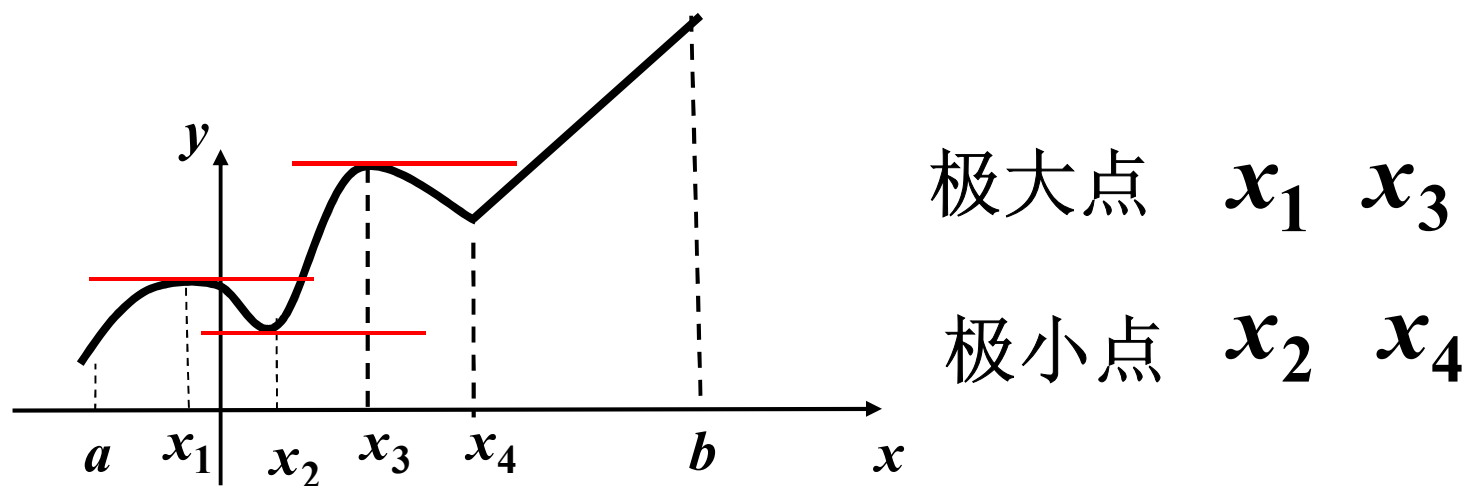
定义 设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内有定义, x_0 是 (a,b) 内的一个点,

如果存在着点 x_0 的一个邻域,对于这邻域内的任何点 x ,除了点 x_0 外, $f(x) < f(x_0)$ 均成立,就称 $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 的一个极大值;

如果存在着点 x_0 的一个邻域,对于这邻域内的任何点 x ,除了点 x_0 外, $f(x) > f(x_0)$ 均成立,就称 $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 的一个极小值.

函数的极大值与极小值统称为极值,使函数取得极值的点称为极值点.





- (1) 极值是局部概念，最值是整体概念；
- (2) 极值点肯定不会是端点；
- (3) 极小值可能会大于极大值；
- (4) 区间内的最值点必为极值点。



四、函数极值的求法

定理2 (必要条件) 设 $f(x)$ 在点 x_0 处具有导数,
且在 x_0 处取得极值, 那末必定 $f'(x_0) = 0$.

定义 使导数为零的点(即方程 $f'(x) = 0$ 的实根)叫做函数 $f(x)$ 的驻点.

注意: 可导函数 $f(x)$ 的极值点必定是它的驻点,
但函数的驻点却不一定是极值点.

例如, $y = x^3$, $y'|_{x=0} = 0$, 但 $x = 0$ 不是极值点.



定理2' (必要条件) 函数 $f(x)$ 的极值点必定是它的驻点或导数不存在的点.

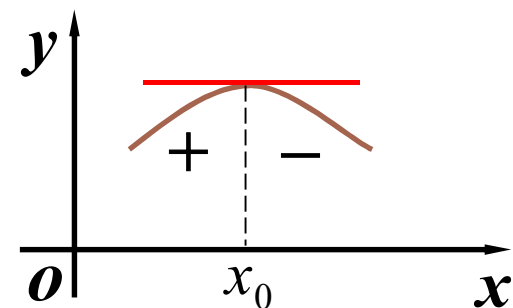
函数的驻点和导数不存在的点通称为函数的临界点.

上面的定理也可以叙述为：函数的极值点必为临界点.

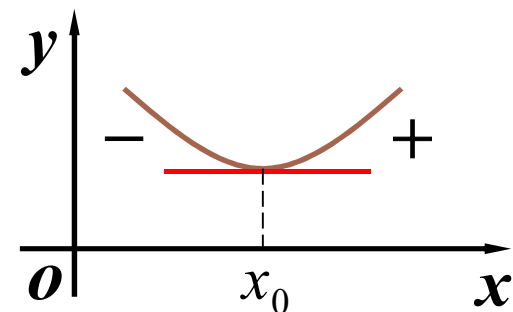


定理3 (一阶充分条件)

(1) 如果 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$, 有 $f'(x) > 0$; 而 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$, 有 $f'(x) < 0$, 则 $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值.

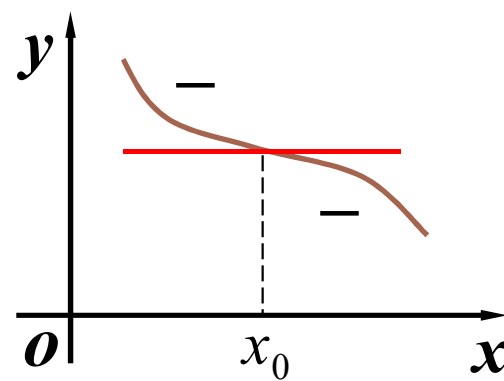
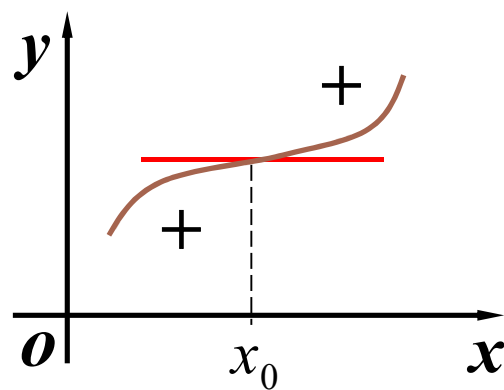


(2) 如果 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$, 有 $f'(x) < 0$; 而 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 有 $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 x_0 处取得极小值.



(3) 如果当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 及 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $f'(x)$ 符号相同, 则 $f(x)$ 在 x_0 处无极值.





(不是极值点情形)



求极值的步骤:

- (1) 求导数 $f'(x)$;
- (2) 求临界点, 即 $f'(x)$ 为零的点和 $f'(x)$ 不存在的点;
- (3) 检查 $f'(x)$ 在临界点左右的正负号, 判断极值点;
- (4) 求极值.



例6 求出函数 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$ 的极值.

解 $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x+1)(x-3)$

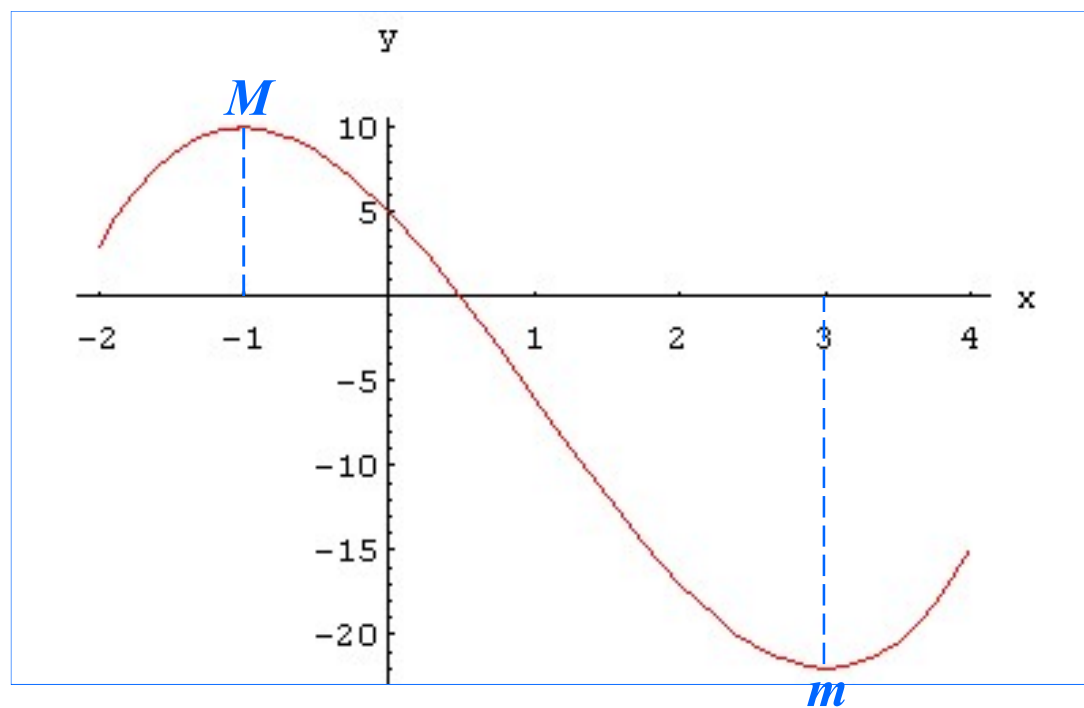
令 $f'(x) = 0$, 得驻点 $x_1 = -1, x_2 = 3$. 列表讨论

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 3)$	3	$(3, +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↑	极大值	↓	极小值	↑

极大值 $f(-1) = 10$, 极小值 $f(3) = -22$.



$f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$ 图形如下



例7 求出函数 $f(x) = 1 - (x - 2)^{\frac{2}{3}}$ 的极值.

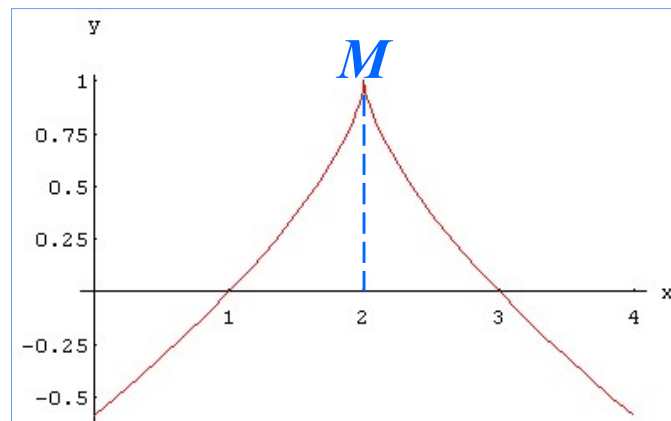
解
$$f'(x) = -\frac{2}{3}(x - 2)^{-\frac{1}{3}} \quad (x \neq 2)$$

当 $x = 2$ 时, $f'(x)$ 不存在. 但函数 $f(x)$ 在该点连续.

当 $x < 2$ 时, $f'(x) > 0$;

当 $x > 2$ 时, $f'(x) < 0$.

$\therefore f(2) = 1$ 为 $f(x)$ 的极大值.



定理4 (二阶充分条件) 设 $f(x)$ 在 x_0 处具有二阶导数, 且 $f'(x_0) = 0$, $f''(x_0) \neq 0$, 那末

(1) 当 $f''(x_0) < 0$ 时, 函数 $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值;

(2) 当 $f''(x_0) > 0$ 时, 函数 $f(x)$ 在 x_0 处取得极小值.

证 (1) $\because f''(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f'(x_0 + \Delta x) - f'(x_0)}{\Delta x} < 0,$

故 $f'(x_0 + \Delta x) - f'(x_0)$ 与 Δx 异号,

当 $\Delta x < 0$ 时, 有 $f'(x_0 + \Delta x) > f'(x_0) = 0,$

当 $\Delta x > 0$ 时, 有 $f'(x_0 + \Delta x) < f'(x_0) = 0,$

所以, 函数 $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值. 同理可证(2).



例8 求出函数 $f(x) = x^3 + 3x^2 - 24x - 20$ 的极值.

解 $f'(x) = 3x^2 + 6x - 24 = 3(x + 4)(x - 2)$

令 $f'(x) = 0$, 得驻点 $x_1 = -4$, $x_2 = 2$.

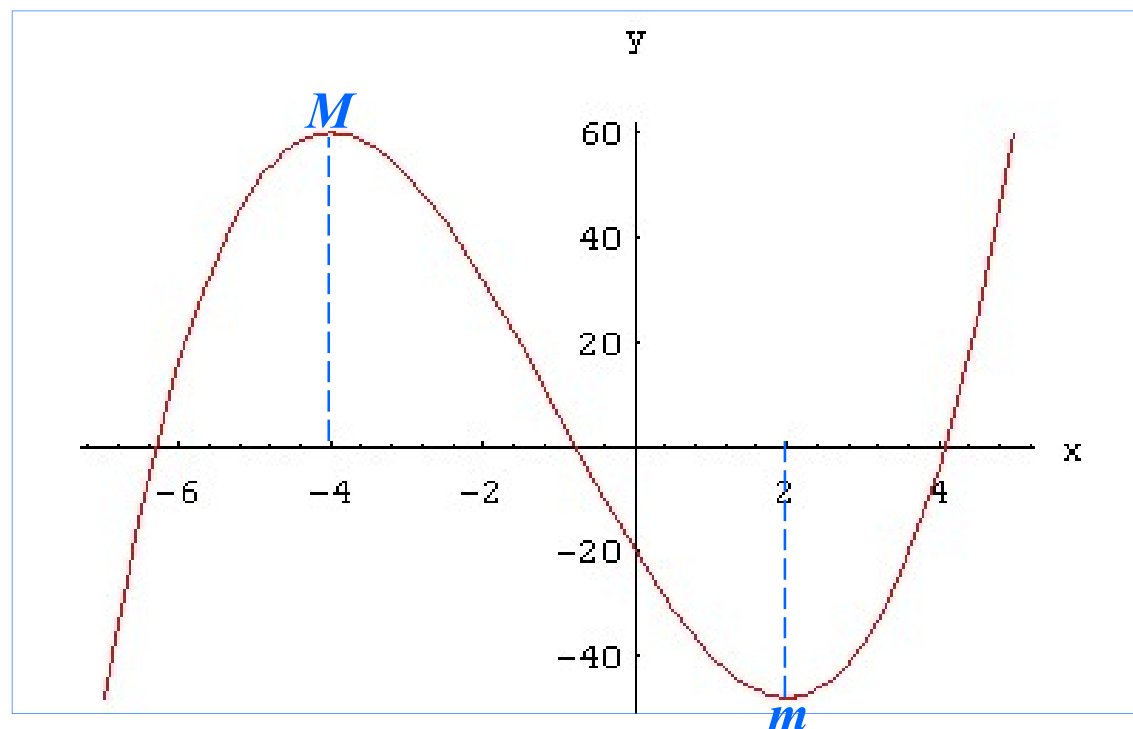
$$\because f''(x) = 6x + 6,$$

$\because f''(-4) = -18 < 0$, 故极大值 $f(-4) = 60$,

$f''(2) = 18 > 0$, 故极小值 $f(2) = -48$.

$f(x) = x^3 + 3x^2 - 24x - 20$ 图形如下





注意: $f''(x_0) = 0$ 时, $f(x)$ 在点 x_0 处不一定取极值,
仍用定理2.



例 试问 a 为何值时, $f(x) = a \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x$ 在 $x = \frac{\pi}{3}$ 处取得极值, 是极大值还是极小值? 并求出其极值

解 因为 $f(x)$ 是可微函数, 故 $x = \frac{\pi}{3}$ 是 $f(x)$ 的驻点,

$$\text{即 } f'(\frac{\pi}{3}) = 0 \Rightarrow f'(\frac{\pi}{3}) = a \cos \frac{\pi}{3} + \cos \pi = \frac{a}{2} - 1 = 0,$$

$$\text{即 } a = 2$$

$$\text{当 } a = 2 \text{ 时, } f'(x) = 2 \cos x + \cos 3x$$

$$f''(x) = -2 \sin x - 3 \sin 3x \Rightarrow f''(\frac{\pi}{3}) = -\sqrt{3} < 0$$

$$\Rightarrow x = \frac{\pi}{3} \text{ 是 } f(x) \text{ 的极大值点}$$

$$\text{极大值: } f(\frac{\pi}{3}) = 2 \sin \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$$



总结:

极值是函数的局部性概念:极大值可能小于极小值,极小值可能大于极大值.

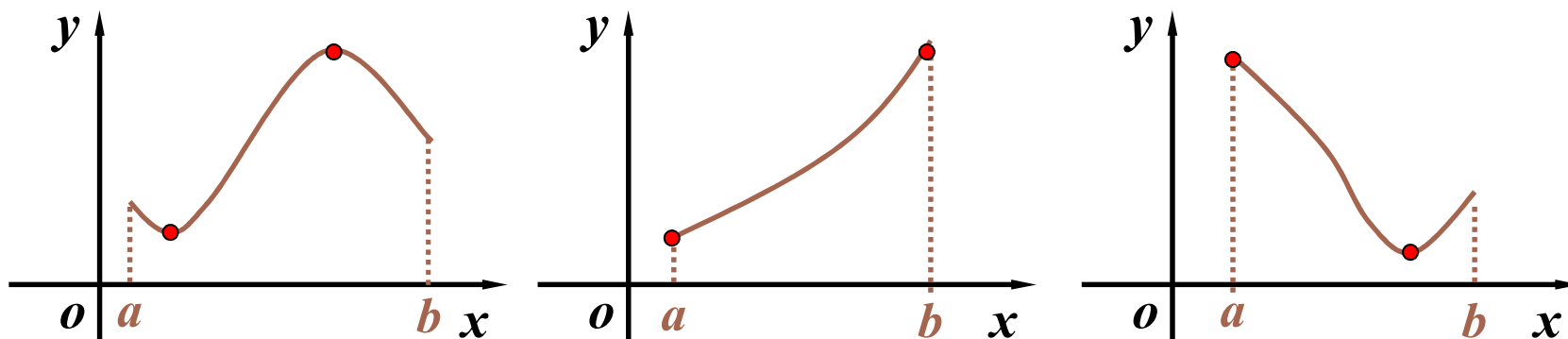
函数的极值必在临界点取得.

判别法 { 第一充分条件;
第二充分条件; (注意使用条件)



五、最大值和最小值

若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值与最小值存在.



步骤:

- 1.求驻点和不可导点;
- 2.求区间端点及驻点和不可导点的函数值,比较大小,哪个大哪个就是最大值,哪个小哪个就是最小值;

注意:如果区间内只有一个极值,则这个极值就是最值.(最大值或最小值)



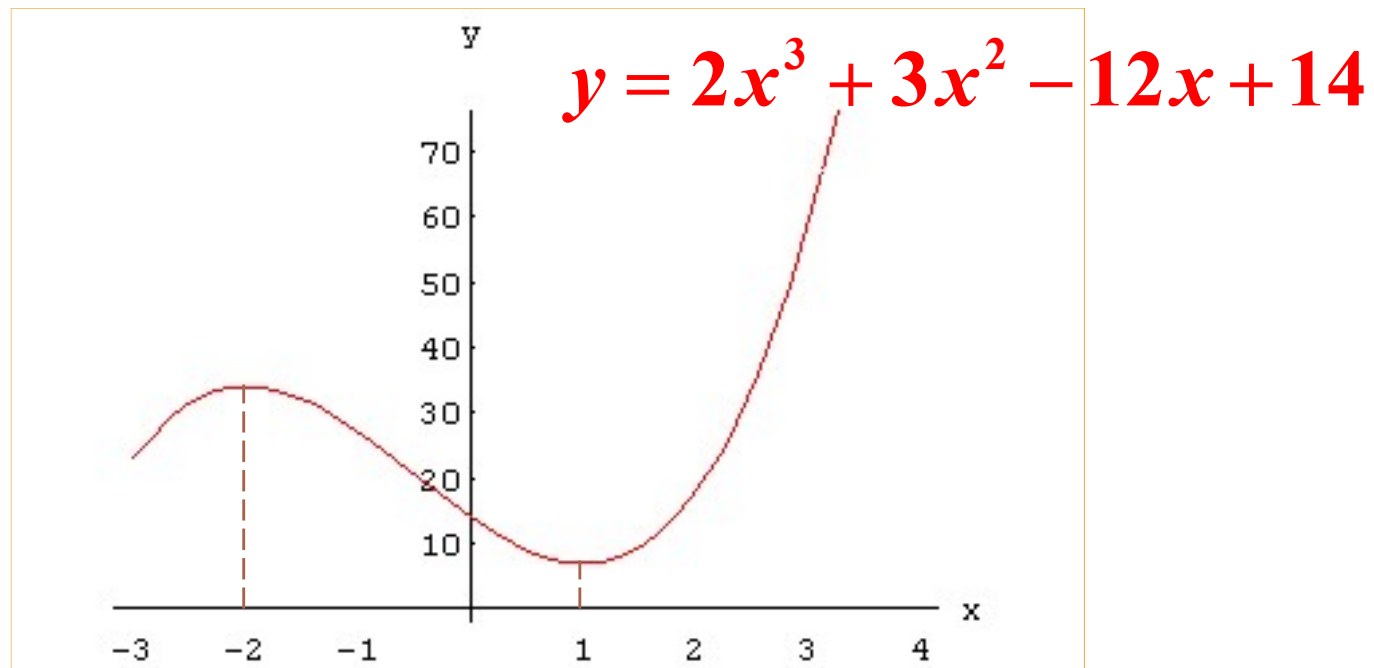
例9 求函数 $y = 2x^3 + 3x^2 - 12x + 14$ 的在 $[-3, 4]$ 上的最大值与最小值.

解 $\because f'(x) = 6(x + 2)(x - 1)$

解方程 $f'(x) = 0$, 得 $x_1 = -2, x_2 = 1$.

计算 $f(-3) = 23;$
 $f(-2) = 34;$
 $f(1) = 7;$
 $f(4) = 142;$





比较得 最大值 $f(4) = 142$, 最小值 $f(1) = 7$.



例 求 $0 < x < 2$ 时, 证明不等式

$$4x \ln x \geq x^2 + 2x - 3$$

解 原不等式 $\Leftrightarrow 4x \ln x - x^2 - 2x + 3 \geq 0$

令 $f(x) = 4x \ln x - x^2 - 2x + 3$, 则由

$$f'(x) = 4 \ln x - 2x + 2 = 0$$

得 $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 中的唯一驻点: $x = 1$

$$\text{又 } f''(x) = \frac{4}{x} - 2, \quad f''(1) = 2 > 0$$

$\Rightarrow x = 1$ 是 $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 中的唯一极值点且为极小值点

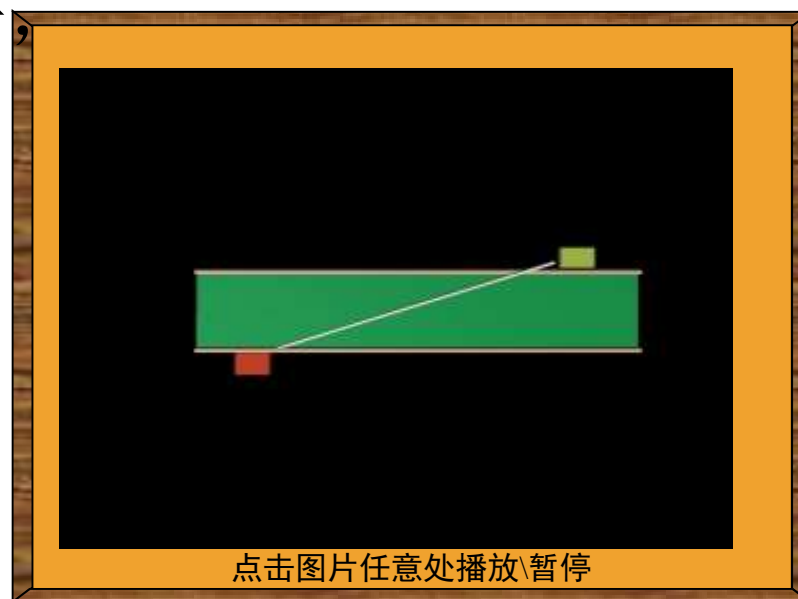
$\Rightarrow x = 1$ 是最小值点

$$\Rightarrow f(x) \geq f(1) = 0, \quad x \in (0, 2)$$



例10 敌人乘汽车从河的北岸A处以1千米/分钟的速度向正北逃窜，同时我军摩托车从河的南岸B处向正东追击，速度为2千米/分钟。

问我军摩托车何时射击最好（相距最近射击最好）？



解 (1)建立敌我相距函数关系
设 t 为我军从 B 处发起
追击至射击的时间(分).
敌我相距函数 $s(t)$

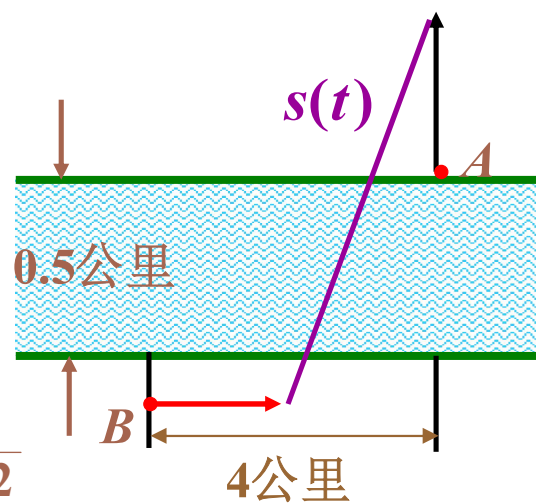
$$s(t) = \sqrt{(0.5 + t)^2 + (4 - 2t)^2}$$

(2) 求 $s = s(t)$ 的最小值点.

$$s'(t) = \frac{5t - 7.5}{\sqrt{(0.5 + t)^2 + (4 - 2t)^2}}. \quad \text{令 } s'(t) = 0,$$

得唯一驻点 $t = 1.5$.

故得我军从 B 处发起追击后 1.5 分钟射击最好.



实际问题求最值应注意：

- (1)建立目标函数;
- (2)求最值;

若目标函数只有唯一驻点，则该点的函数值即为所求的最大（或最小）值.



例11 某房地产公司有50套公寓要出租，当租金定为每月180元时，公寓会全部租出去．当租金每月增加10元时，就有一套公寓租不出去，而租出去的房子每月需花费20元的整修维护费．试问房租定为多少可获得最大收入？

解 设房租为每月 x 元，

租出去的房子有 $50 - \left(\frac{x - 180}{10} \right)$ 套，

每月总收入为

$$R(x) = (x - 20) \left(50 - \frac{x - 180}{10} \right)$$



$$R(x) = (x - 20) \left(68 - \frac{x}{10} \right)$$

$$R'(x) = \left(68 - \frac{x}{10} \right) + (x - 20) \left(-\frac{1}{10} \right) = 70 - \frac{x}{5}$$

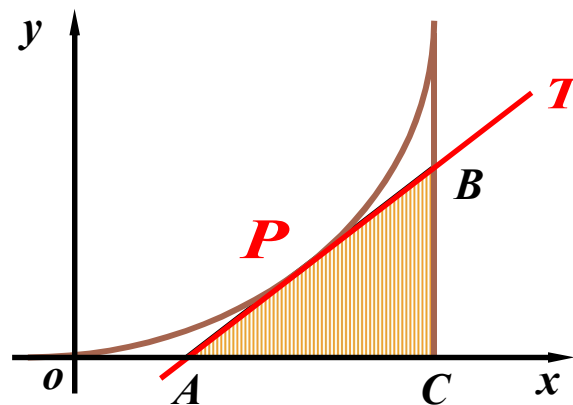
$$R'(x) = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 350 \quad (\text{唯一驻点})$$

故每月每套租金为350元时收入最高.

$$\begin{aligned} \text{最大收入为 } R(x) &= (350 - 20) \left(68 - \frac{350}{10} \right) \\ &= 10890 \text{ (元)} \end{aligned}$$



例12 由直线 $y = 0$, $x = 8$ 及抛物线 $y = x^2$ 围成一个曲边三角形, 在曲边 $y = x^2$ 上求一点, 使曲线在该点处的切线与直线 $y = 0$ 及 $x = 8$ 所围成的三角形面积最大.



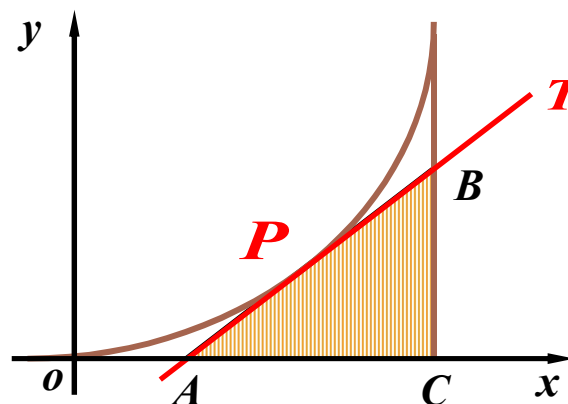
解 如图,

设所求切点为 $P(x_0, y_0)$,
则切线 PT 为

$$y - y_0 = 2x_0(x - x_0),$$

$$\because y_0 = x_0^2, \therefore A\left(\frac{1}{2}x_0, 0\right), C(8, 0), B(8, 16x_0 - x_0^2)$$

$$\therefore S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}\left(8 - \frac{1}{2}x_0\right)(16x_0 - x_0^2) \quad (0 \leq x_0 \leq 8)$$



$$\text{令 } S' = \frac{1}{4}(3x_0^2 - 64x_0 + 16 \times 16) = 0,$$

$$\text{解得 } x_0 = \frac{16}{3}, \quad x_0 = 16 \text{ (舍去).}$$

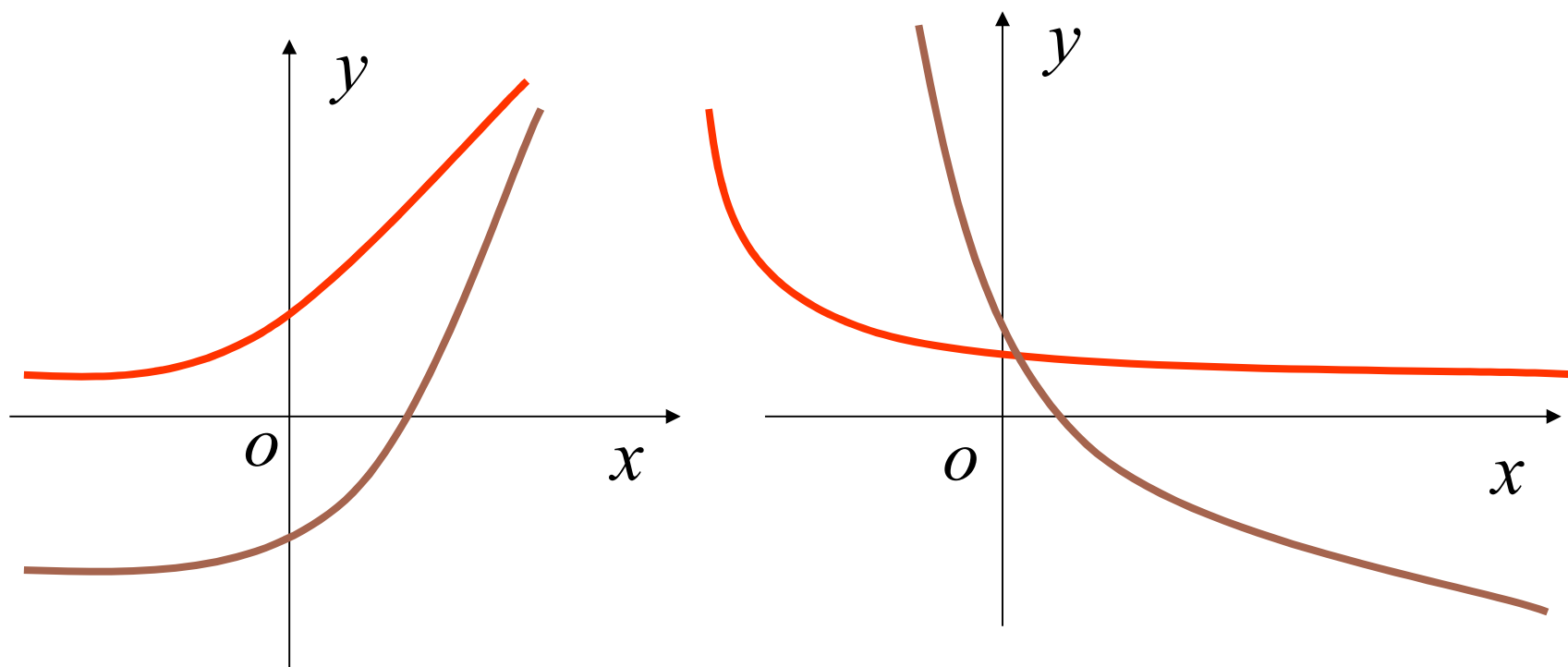
$$\because S''\left(\frac{16}{3}\right) = -8 < 0. \quad \therefore S\left(\frac{16}{3}\right) = \frac{4096}{27} \text{ 为极大值.}$$

故 $S\left(\frac{16}{3}\right) = \frac{4096}{27}$ 为所有三角形中面积的最大者.



六、方程根的个数

定理6 若函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内严格单调, 则方程 $f(x) = 0$ 在区间内 (a, b) 至多有一个根.



例13 方程 $\ln x = ax$ ($a > 0$) 有几个实根?

解 即证 方程 $\ln x - ax = 0$ ($x \in (0, +\infty)$) 有几个实根

设 $f(x) = \ln x - ax$

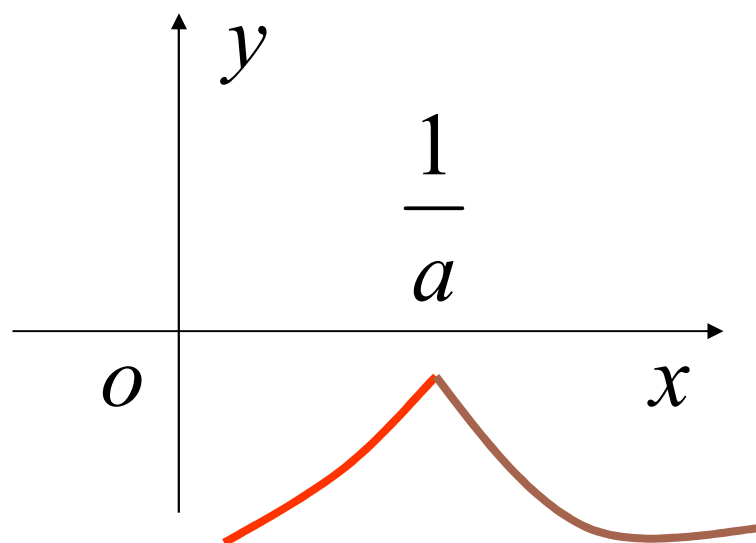
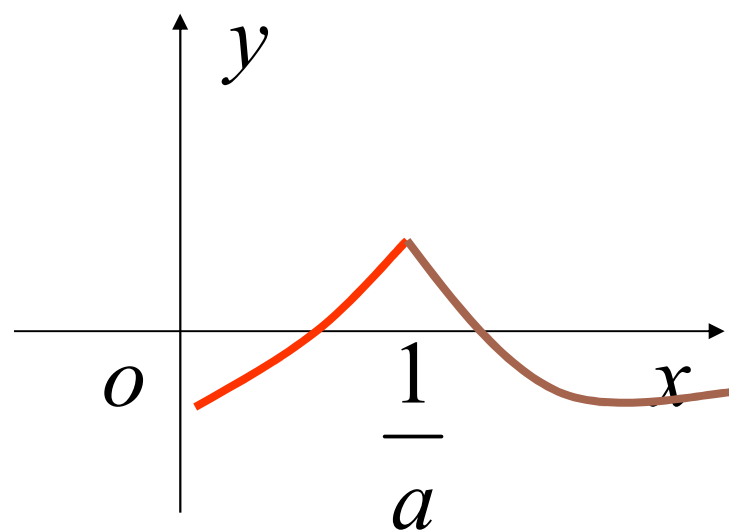
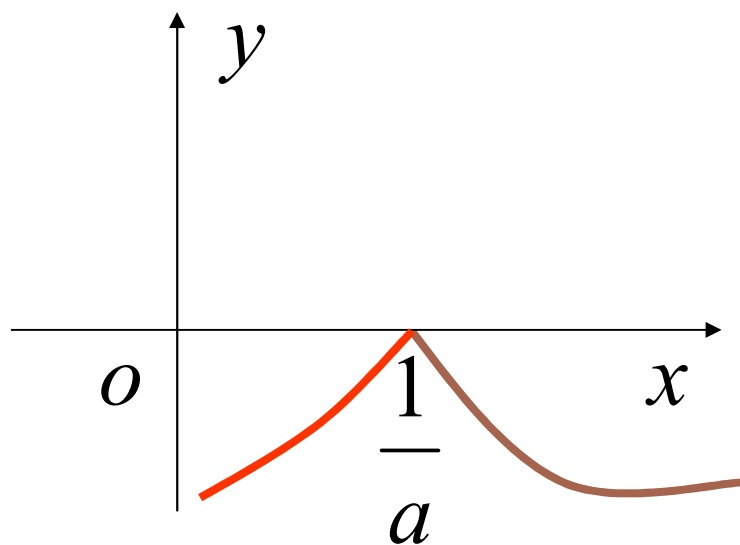
$$f'(x) = \frac{1}{x} - a \quad \text{驻点为 } x = \frac{1}{a}$$

$f(x)$ 的单调区间如下表所示



x	$\left(0, \frac{1}{a}\right)$	$\frac{1}{a}$	$\left(\frac{1}{a}, +\infty\right)$
y'	$+$	0	$-$
y	$\uparrow$		$\downarrow$





显然 $x = \frac{1}{a}$ 为函数 $f(x)$ 的最大值点 ,

当 $f\left(\frac{1}{a}\right) = 0$ 时, 即 $-\ln a - 1 = 0$ 时,

亦即 $a = \frac{1}{e}$ 时, 原方程有唯一根 ; $\left(\lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln x - ax) = -\infty \right)$

当 $f\left(\frac{1}{a}\right) > 0$ 时, 即 $-\ln a - 1 > 0$ 时,

亦即 $0 < a < \frac{1}{e}$ 时, 原方程有两个根 ; $\left(\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x - ax) = -\infty \right)$

当 $f\left(\frac{1}{a}\right) < 0$ 时, 即 $-\ln a - 1 < 0$ 时,

亦即 $a > \frac{1}{e}$ 时, 原方程无实根.



例 确定方程 $e^x = ax^2$ 实根的个数

解 当 $a \leq 0$ 时, 方程显然无解

当 $a > 0$ 时, 原方程 $\Leftrightarrow \frac{e^x}{x^2} - a = 0$

设 $f(x) = \frac{e^x}{x^2} - a = 0$, 考虑 $f(x)$ 性质

$$f'(x) = \frac{e^x(x-2)}{x^3} = 0 \Rightarrow \text{驻点: } x = 2$$



x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		+		-	0	+	
$f(x)$	$-a$		$+\infty$		$\frac{1}{4}e^2 - a$		$+\infty$

(1) 当 $0 < a < \frac{1}{4}e^2$ 时, 方程有唯一实根在 $(-\infty, 0)$ 内;

(2) 当 $a = \frac{e^2}{4}$ 时, 方程有两个实根, 一个为 2, 另一个在 $(-\infty, 0)$ 内;

(3) 当 $a > \frac{e^2}{4}$ 时, 方程有三个实根, 分别在 $(-\infty, 0)$
 $(0, 2)$, $(2, +\infty)$ 内

